

PROPOSAL SKRIPSI

**IMPLEMENTASI *SMART FARMING* BERBASIS
INTERNET OF THINGS (IoT) DAN *MACHINE
LEARNING* UNTUK OTOMATISASI IRIGASI DAN
DETEKSI PENYAKIT PADA TANAMAN PADI**

Disusun Oleh:

Budi Santoso

NPM: 230501045

**Program Studi S1 Teknik Informatika
Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi
Universitas Teknologi Nusantara
Bogor
2026**

Daftar Isi

1	Latar Belakang	2
2	Rumusan Masalah	3
3	Tujuan Penelitian	3
4	Tinjauan Pustaka	4
5	Metodologi Penelitian	4
5.1	Perancangan Perangkat Keras (<i>Hardware</i>)	5
5.2	Pengumpulan dan Pemrosesan Data Citra	5
5.3	Pemodelan dan Pelatihan Algoritma CNN	5
5.4	Pengembangan Perangkat Lunak (<i>Software</i>)	5
5.5	Pengujian (<i>Testing</i>)	6
6	Jadwal Pelaksanaan	6

1 Latar Belakang

Sektor pertanian memiliki peran yang sangat vital dalam ketahanan pangan nasional di Indonesia. Padi sebagai komoditas utama makanan pokok seringkali menghadapi tantangan signifikan terkait anomali cuaca akibat perubahan iklim global serta serangan penyakit tanaman yang dapat menurunkan kuantitas dan kualitas hasil panen secara drastis (Setiawan et al., 2025). Metode pertanian konvensional yang mengandalkan pengamatan visual manusia dan penjadwalan irigasi secara manual dinilai kurang efektif, boros sumber daya air, dan rentan terhadap kesalahan (*human error*). Keterlambatan dalam mendeteksi penyakit daun seperti hawar daun bakteri (*Bacterial Leaf Blight*) atau bercak cokelat dapat menyebabkan gagal panen berskala besar.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, paradigma *Smart Farming* yang memadukan teknologi *Internet of Things* (IoT) dan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) menawarkan solusi presisi tinggi. Berbagai penelitian terkini di bidang Teknik Informatika menunjukkan bahwa penggunaan mikrokontroler seperti ESP32 yang terhubung dengan sensor lingkungan dapat memantau parameter krusial lahan secara *real-time* (Fadlianda, 2025). Namun, sistem IoT dasar yang hanya menampilkan data monitoring seringkali tidak cukup untuk mengambil keputusan yang kompleks.

Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pengembangan sistem *Smart Farming* terintegrasi. Sistem ini tidak hanya menggunakan jaringan sensor (sensor kelembapan tanah, suhu, dan intensitas cahaya) untuk mengotomatiskan pompa irigasi berdasarkan logika ambang batas, tetapi juga mengintegrasikan modul kamera cerdas di lahan. Kamera tersebut akan menangkap citra daun padi secara berkala, yang kemudian diproses menggunakan algoritma *Deep Learning* dengan arsitektur *Convolutional Neural Network* (CNN) ringan (*MobileNet* atau *YOLOv8*) untuk mendeteksi gejala penyakit secara dini (Mulia, 2025). Integrasi antara aktuasi fisik (IoT) dan analisis prediktif visual (*Machine Learning*) ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pertanian

cerdas yang efisien, responsif, dan meningkatkan produktivitas hasil panen secara berkelanjutan.

2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang arsitektur sistem *Internet of Things* (IoT) menggunakan ESP32 untuk memantau kelembapan tanah, suhu, dan mengendalikan irigasi secara otomatis?
2. Bagaimana mengimplementasikan dan melatih model *Convolutional Neural Network* (CNN) yang efisien untuk mendeteksi jenis penyakit pada daun tanaman padi berdasarkan masukan citra?
3. Bagaimana mengintegrasikan model *Machine Learning* ke dalam sistem IoT dan menyajikan data pengawasan (monitoring) serta hasil deteksi ke dalam sebuah aplikasi web yang *user-friendly*?

3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian skripsi ini adalah:

1. Membangun *prototype* perangkat keras berbasis mikrokontroler ESP32 beserta sensor pendukung untuk otomatisasi penyiraman lahan pertanian cerdas.
2. Mengembangkan model klasifikasi citra penyakit daun padi menggunakan algoritma *Deep Learning* dengan tingkat akurasi (F1-Score) minimal 85%.
3. Membuat *dashboard* sistem informasi berbasis web untuk pemantauan kondisi lahan secara *real-time*, pengendalian perangkat jarak jauh, dan pelaporan status kesehatan tanaman.

4 Tinjauan Pustaka

Penelitian di bidang *Smart Agriculture* mengalami lonjakan seiring kematangan teknologi IoT dan AI. Haj (2025) dalam penelitiannya telah berhasil mengimplementasikan sistem irigasi berbasis IoT untuk optimasi penggunaan air pada lahan pertanian. Sistem tersebut menggunakan sensor *Soil Moisture* YL-69 dan DHT11, yang membuktikan bahwa penyiraman berbasis data sensor dapat menghemat penggunaan air hingga 40% dibandingkan penyiraman terjadwal manual.

Di ranah *Computer Vision*, penggunaan algoritma *Deep Learning* untuk klasifikasi citra pertanian telah menjadi standar baru. Mulia (2025) menggunakan metode YOLOv8 berbasis Android untuk deteksi jenis-jenis jamur dengan hasil inferensi yang sangat cepat. Sementara itu, Adelia (2025) memanfaatkan *Convolutional Neural Network* (CNN) untuk klasifikasi tanaman herbal beracun, menunjukkan keunggulan CNN dalam ekstraksi fitur visual otomatis tanpa perlu rekayasa fitur manual (*manual feature engineering*).

Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani (*bridging*) kedua domain penelitian di atas. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada IoT saja atau hanya pada pengembangan aplikasi pengenalan citra (*Machine Learning*) secara terpisah. Proposal ini mengajukan kebaruan (*novelty*) berupa arsitektur *Edge-to-Cloud* yang ringan, di mana akuisisi data sensor dan pemicu (*trigger*) aktuator ditangani di perangkat *Edge* (ESP32), sementara beban komputasi berat untuk inferensi citra daun diproses melalui *API Cloud* berbasis Python, lalu disajikan secara terpusat pada satu *Dashboard Web*.

5 Metodologi Penelitian

Tahapan pelaksanaan penelitian ini menggunakan pendekatan SDLC (*Software Development Life Cycle*) metode *Prototyping* yang dikombinasikan dengan alur kerja *Data Science* untuk pengembangan modelnya:

5.1 Perancangan Perangkat Keras (*Hardware*)

Fase ini mencakup pembuatan skematik rangkaian dan perakitan komponen fisik. Komponen utama meliputi mikrokontroler ESP32 sebagai pusat kendali (*node*), sensor DHT11 (suhu & kelembapan udara), sensor kapasitif kelembapan tanah, modul *Relay* 5V untuk mengendalikan pompa air mini, dan modul kamera ESP32-CAM untuk menangkap gambar daun padi.

5.2 Pengumpulan dan Pemrosesan Data Citra

Dataset citra daun padi (sehat dan terinfeksi penyakit seperti *Bacterial Blight*, *Brown Spot*, *Leaf Smut*) akan diperoleh dari repositori data publik seperti Kaggle dan PlantVillage. Data akan melalui proses augmentasi (rotasi, *scaling*, penyesuaian kecerahan) untuk memperbanyak variasi data latih dan mencegah terjadinya *overfitting* pada model CNN.

5.3 Pemodelan dan Pelatihan Algoritma CNN

Model *Machine Learning* akan dibangun menggunakan *framework* TensorFlow/Keras di lingkungan Python. Arsitektur yang dipilih adalah *MobileNetV2* karena ukuran bobotnya yang ringan dan cocok untuk diimplementasikan pada arsitektur *client-server* yang membutuhkan latensi rendah. Model akan dilatih pada *dataset* yang telah disiapkan dan divalidasi.

5.4 Pengembangan Perangkat Lunak (*Software*)

- **Pemrograman Mikrokontroler (C/C++):** Menulis kode pada Arduino IDE untuk pembacaan data sensor, logika aktuasi lokal, dan transmisi data ke *database cloud* melalui protokol MQTT.
- **Pengembangan Backend & API:** Membangun *server* menggunakan Node.js/Python FastAPI untuk mengelola komunikasi data dari alat, menyimpan data di *database* (MySQL/MongoDB), dan menyediakan *endpoint API* untuk model ML.

- **Dashboard Web:** Membangun antarmuka pengguna (*frontend*) menggunakan framework seperti React.js atau Bootstrap untuk menampilkan grafik sensor interaktif dan hasil diagnosis tanaman.

5.5 Pengujian (*Testing*)

Pengujian dibagi menjadi dua tahap: (1) *Black-box testing* untuk memastikan seluruh fungsionalitas web dan perangkat keras IoT berjalan dengan baik (pompa menyala sesuai batas nilai sensor); (2) Evaluasi metrik kinerja model *Machine Learning* menggunakan *Confusion Matrix* (mengukur *Accuracy*, *Precision*, *Recall*, dan *F1-Score*) terhadap data *testing* baru.

6 Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan pengerjaan skripsi ini direncanakan akan diselesaikan dalam kurun waktu 5 (lima) bulan dengan rincian jadwal pada Tabel 1.

Tabel 1: Rencana Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5
1	Studi Literatur	X				
2	Perancangan & Perakitan Hardware	X	X			
3	Pengumpulan Data & Training Model CNN		X	X		
4	Pembuatan Web & Integrasi API			X	X	
5	Pengujian Sistem & Evaluasi Model				X	
6	Penyusunan Laporan Skripsi & Sidang					X

Daftar Pustaka

Adelia, D. (2025). Deteksi Daun Herbal Dan Beracun Menggunakan Convolutional Neural Network Untuk Klasifikasi Tanaman Herbal. *Skripsi, Universitas Malikussaleh*.

Fadlianda, D. (2025). Rancang Bangun Kendali Pagar Gerbang Otomatis Berbasis Internet Of Things (IoT) Dengan Multikontroller. *Skripsi, Universitas Malikussaleh*.

Haj, S. U. (2025). Implementasi Sistem Irigasi Berbasis Internet Of Things Untuk Optimalisasi Penggunaan Air Pada Pertanian. *Skripsi, Universitas Malikussaleh*.

Mulia, E. I. (2025). Deteksi Pengenalan Jenis-Jenis Jamur Menggunakan Metode YOLOv8 Berbasis Android. *Skripsi, Universitas Malikussaleh*.

Setiawan, A., Rahman, F., & Wijaya, K. (2025). Integrasi Teknologi IoT dan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Pertanian Presisi (Precision Agriculture) di Indonesia. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 12(2), 112-120.

Pratama, R., & Hidayat, T. (2024). Arsitektur Edge-Cloud Computing untuk Sistem Monitoring Lahan Pertanian Berbasis Internet of Things. *Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi (JNTETI)*, 13(1), 45-52.